

Paragrafo 1 — La nascita e la visione del progetto MicroBot

Quando inizi a sviluppare il progetto MicroBot, non stai semplicemente progettando un robot, ma stai immaginando un sistema molto più ampio, basato sull'idea che molti piccoli moduli robotici possano collaborare tra loro per generare comportamenti complessi. In questo tipo di approccio, che si ispira ai principi della swarm robotics e della robotica modulare, il vero obiettivo non è costruire una singola macchina altamente sofisticata, ma creare un insieme di unità relativamente semplici che, grazie alla cooperazione e alla comunicazione reciproca, riescano a formare strutture dinamiche nello spazio. Nel momento in cui definisci il concetto di MicroBot, inizi quindi a pensare a ciascun robot come a un nodo di un sistema più grande: una piccola entità autonoma dotata di capacità di calcolo, di comunicazione wireless e di un sistema magnetico che gli permetta di agganciarsi ad altri moduli. Questa visione trasforma il robot da oggetto isolato a elemento di una rete distribuita, in cui il comportamento complessivo emerge dall'interazione tra molte unità. Quando progetti il sistema, devi quindi immaginare come ogni MicroBot possa riconoscere la presenza degli altri, come possa coordinarsi con loro e come l'insieme di questi robot possa creare configurazioni geometriche o pattern dinamici. La tua simulazione software e tutta la documentazione che stai costruendo rappresentano proprio il primo passo di questo processo: un ambiente in cui puoi studiare il comportamento dello swarm prima ancora di realizzare fisicamente i robot. In questo modo non stai soltanto progettando un oggetto tecnologico, ma stai costruendo una piattaforma sperimentale per esplorare nuove forme di robotica distribuita, in cui la materia stessa diventa programmabile e capace di riorganizzarsi nello spazio.

Paragrafo 2 — La definizione dell'architettura generale del sistema

Quando continui a sviluppare il progetto MicroBot, la prima cosa che devi fare è definire con chiarezza l'architettura generale del sistema, cioè il modo in cui tutte le componenti del progetto si collegano tra loro e cooperano per produrre il comportamento dello swarm. In questa fase inizi a comprendere che un sistema robotico distribuito non può essere pensato come un unico blocco, ma deve essere suddiviso in livelli funzionali diversi, ognuno con una responsabilità specifica. Devi quindi immaginare una struttura in cui esiste un livello di interazione con l'utente, un livello di controllo centrale e un livello fisico costituito dai singoli MicroBot. Quando organizzi il progetto in questo modo, crei una gerarchia che rende il sistema più chiaro, più scalabile e più semplice da sviluppare nel tempo. In pratica inizi a distinguere tra la parte che genera i comandi — come la simulazione software, il visore o eventuali dispositivi di controllo gestuale — e la parte che esegue materialmente questi comandi, cioè il controller centrale e i MicroBot. Il controller diventa il cervello del sistema, responsabile di ricevere input dall'interfaccia e di trasformarli in istruzioni sincronizzate per tutti i robot dello swarm. I MicroBot, invece, rappresentano gli attuatori distribuiti: ciascuno di

essi riceve i comandi, li interpreta in base al proprio identificativo e attiva i propri sistemi interni, come magneti, LED o sensori. Quando progetti questa architettura stai già pensando come farebbe un ingegnere di sistemi complessi, perché separi le responsabilità e permetti a ogni componente di evolversi senza compromettere il funzionamento dell'intero sistema. Questo significa, ad esempio, che in futuro potrai cambiare il tipo di interfaccia utente, aggiungere nuovi sensori ai MicroBot o migliorare il controller centrale senza dover riprogettare completamente l'intero progetto. In altre parole, definendo l'architettura del sistema stai costruendo la struttura invisibile che sostiene tutto il progetto MicroBot e che permetterà alla piattaforma di crescere nel tempo.

Paragrafo 3 — La concezione del MicroBot come unità robotica modulare

Quando progetti il MicroBot devi immaginare ogni robot non come una macchina indipendente progettata per svolgere un compito complesso da sola, ma come una piccola unità modulare che acquista significato solo quando entra in relazione con molte altre unità identiche. In questo modo inizi a ragionare in termini di sistemi distribuiti, dove l'intelligenza del sistema non è concentrata in un singolo dispositivo ma emerge dall'interazione coordinata di molti moduli più semplici. Nel momento in cui definisci la struttura del MicroBot devi quindi considerare contemporaneamente diversi aspetti: la geometria del robot, la disposizione dei componenti elettronici, il sistema di alimentazione e soprattutto il meccanismo che permette ai moduli di agganciarsi tra loro. La forma che immagini per il MicroBot non è solo una scelta estetica, ma diventa una soluzione funzionale per integrare tutti questi elementi all'interno di un volume estremamente compatto. Nel tuo progetto la struttura del modulo è composta da due coni troncati che racchiudono una sfera centrale, una configurazione che permette di distribuire in modo efficiente i componenti interni e allo stesso tempo predisporre punti di contatto magnetico lungo l'asse verticale del robot. All'interno della sfera centrale trova posto il circuito elettronico principale, che ospita il microcontrollore, i driver dei magneti e i componenti necessari alla comunicazione wireless. Nei volumi laterali invece puoi collocare la batteria e parte del sistema magnetico, ottimizzando lo spazio disponibile e mantenendo il peso complessivo del robot molto ridotto. Quando progetti il MicroBot in questo modo stai costruendo una piattaforma robotica compatta ma estremamente flessibile, in cui ogni modulo può funzionare autonomamente ma allo stesso tempo è progettato per diventare parte di una struttura più grande. Questo approccio rende possibile la creazione di sciame robotici in cui la forma e la funzione del sistema possono cambiare dinamicamente, semplicemente modificando il modo in cui i singoli moduli si connettono tra loro. In questa fase del progetto stai quindi definendo non solo un robot, ma l'elemento fondamentale di un sistema modulare più ampio, destinato a evolversi e a crescere attraverso l'interazione tra molte unità identiche.

Paragrafo 4 — L'architettura elettronica interna del MicroBot

Quando inizi a progettare l'architettura elettronica interna del MicroBot devi pensare a come integrare all'interno di uno spazio molto ridotto tutti i componenti necessari affinché ogni modulo possa funzionare in modo autonomo e allo stesso tempo collaborare con gli altri robot dello swarm. In questa fase del progetto ti rendi conto che l'elettronica non è semplicemente un supporto al funzionamento del robot, ma rappresenta il cuore del sistema che rende possibile la coordinazione distribuita tra i vari moduli. Il primo elemento fondamentale che devi scegliere è il microcontrollore, che nel tuo progetto è rappresentato da una scheda della famiglia ESP32, selezionata per la sua combinazione di capacità di calcolo, basso consumo energetico e presenza integrata dei moduli di comunicazione wireless. Questo microcontrollore diventa il cervello di ogni MicroBot, perché gestisce la ricezione dei comandi provenienti dal controller centrale, controlla l'attivazione delle coil magnetiche, gestisce lo stato dei LED di segnalazione e monitora eventuali sensori presenti nel robot. Attorno al microcontrollore devi quindi organizzare un piccolo ecosistema di componenti elettronici, tra cui driver di potenza basati su MOSFET che permettono di pilotare le bobine elettromagnetiche con correnti superiori a quelle che il microcontrollore potrebbe fornire direttamente. Questi driver sono essenziali perché consentono di trasformare i segnali logici generati dal microcontrollore in correnti sufficientemente intense da generare campi magnetici capaci di attrarre o respingere altri MicroBot. Un altro elemento fondamentale dell'architettura elettronica è il sistema di alimentazione, che nel tuo progetto si basa su una batteria Li-Po da 3.7 volt, scelta per il suo buon rapporto tra dimensioni, peso e capacità energetica. Questa batteria alimenta sia il microcontrollore sia i circuiti di attuazione magnetica, e per questo motivo deve essere gestita attraverso circuiti di protezione che evitino sovrascariche o correnti eccessive. Infine, per fornire un feedback visivo immediato sullo stato operativo del robot, integri nel MicroBot uno o più LED RGB, che possono cambiare colore in base alla modalità di funzionamento del modulo, segnalando ad esempio quando il robot è inattivo, quando sta tentando un aggancio magnetico o quando sta eseguendo un pattern sincronizzato con lo swarm. Quando progetti l'elettronica del MicroBot in questo modo stai trasformando ogni robot in un vero nodo ciber-fisico, capace di percepire il proprio stato interno, comunicare con il resto del sistema e agire fisicamente sull'ambiente attraverso i propri attuatori magnetici.

Paragrafo 5 — Il sistema magnetico e il principio di aggregazione dei MicroBot

Quando progetti il sistema magnetico dei MicroBot devi comprendere che questo elemento rappresenta uno dei meccanismi più importanti dell'intero progetto, perché è ciò che permette ai robot di interagire fisicamente tra loro e di formare strutture modulari nello spazio. In questa fase inizi quindi a ragionare su come utilizzare campi magnetici controllati per creare un sistema di aggancio che sia allo stesso tempo semplice, efficiente e sufficientemente stabile da permettere la formazione di configurazioni collettive. L'idea fondamentale è combinare due tipi di magnetismo: da una parte magneti permanenti che forniscono una forza di attrazione passiva e dall'altra bobine elettromagnetiche che permettono di controllare attivamente l'intensità e la direzione del campo magnetico. I magneti permanenti svolgono il ruolo di guida iniziale, perché permettono ai MicroBot di attirarsi quando si trovano a distanza ridotta e di allinearsi spontaneamente lungo

determinati punti di contatto. Tuttavia, se utilizzassi soltanto magneti permanenti, il sistema diventerebbe difficile da controllare, perché i robot rimarrebbero sempre attratti tra loro senza la possibilità di regolare o interrompere l'aggancio. Per questo motivo introduci anche le coil elettromagnetiche, che possono essere attivate o disattivate tramite il microcontrollore del MicroBot e permettono di modulare il campo magnetico in modo dinamico. Quando una coil viene alimentata tramite il driver MOSFET, genera un campo magnetico temporaneo che può rafforzare l'attrazione con un altro MicroBot o stabilizzare l'aggancio già avvenuto grazie ai magneti permanenti. In questo modo puoi creare un sistema di aggregazione controllata in cui i robot possono avvicinarsi spontaneamente ma solo mantenere la connessione quando il sistema lo decide. Questo approccio rende possibile implementare comportamenti più complessi, come la formazione di linee, cerchi o altre configurazioni geometriche dello swarm. Quando progetti il sistema magnetico in questo modo stai trasformando il MicroBot da semplice oggetto robotico a elemento di una struttura riconfigurabile, capace di modificare la propria forma collettiva nel tempo. Il magnetismo diventa quindi il linguaggio fisico attraverso cui i MicroBot comunicano nello spazio, permettendo allo swarm di passare da una configurazione all'altra senza intervento umano diretto.

Paragrafo 6 — Il ruolo del controller centrale nel coordinamento dello swarm

Quando progetti il sistema MicroBot devi introdurre una componente fondamentale che permette a tutti i moduli robotici di lavorare in modo coordinato: il controller centrale. Questo elemento rappresenta il punto di gestione logica dell'intero swarm e svolge il compito di ricevere i comandi provenienti dall'interfaccia utente, interpretarli e distribuirli ai vari MicroBot sotto forma di istruzioni sincronizzate. Nel momento in cui inizi a definire il funzionamento del controller ti rendi conto che il problema principale non è semplicemente inviare comandi ai robot, ma far sì che tutti i moduli dello swarm eseguano le azioni nello stesso momento, evitando ritardi o disallineamenti che potrebbero compromettere la formazione delle strutture. Per questo motivo il controller assume il ruolo di "clock master" del sistema, cioè il riferimento temporale che sincronizza l'attività di tutti i MicroBot. Dal punto di vista hardware puoi realizzare il controller utilizzando un microcontrollore più potente, come un ESP32-S3 o una scheda simile, che sia in grado di gestire la comunicazione wireless con molti robot contemporaneamente. Il controller crea una rete Wi-Fi dedicata alla quale tutti i MicroBot si connettono come nodi della rete, permettendo la trasmissione di pacchetti di comando tramite protocolli leggeri come UDP. Ogni pacchetto contiene informazioni fondamentali, come l'identificativo del robot destinatario, il tipo di comando da eseguire e il momento preciso in cui l'azione deve avvenire. In questo modo il controller non si limita a dire ai robot cosa fare, ma stabilisce anche quando devono farlo, garantendo che tutte le unità dello swarm agiscano in modo sincronizzato. Quando sviluppi il controller centrale stai quindi costruendo il cervello organizzativo del sistema, un elemento che non esegue direttamente le azioni fisiche ma che coordina l'attività di tutti i MicroBot, trasformando un insieme di robot indipendenti in un organismo collettivo capace di comportarsi come un'unica struttura dinamica.

Paragrafo 7 — Il protocollo di comunicazione tra controller e MicroBot

Quando progetti un sistema composto da molti MicroBot distribuiti nello spazio devi affrontare un problema fondamentale: come permettere a tutti i robot di comunicare con il controller centrale in modo rapido, affidabile e sincronizzato. In questa fase del progetto inizi quindi a definire un protocollo di comunicazione che stabilisce come i messaggi vengono costruiti, trasmessi e interpretati dai vari moduli del sistema. Il primo passo consiste nel creare una rete wireless dedicata allo swarm, generalmente utilizzando la capacità del controller centrale di generare una rete Wi-Fi locale alla quale tutti i MicroBot possono connettersi come nodi della rete. Una volta stabilita la connessione, il controller può inviare pacchetti di comando utilizzando protocolli leggeri come UDP, che sono particolarmente adatti per sistemi robotici distribuiti perché permettono trasmissioni veloci con un overhead molto ridotto. Ogni pacchetto di comunicazione deve contenere alcune informazioni fondamentali che permettono ai robot di capire cosa fare. Tra queste informazioni trovi l'identificativo del robot destinatario, che consente di indirizzare il comando a un singolo MicroBot oppure a tutto lo swarm, il tipo di comando da eseguire, che può riguardare l'attivazione dei magneti, la modifica del colore dei LED o l'esecuzione di un pattern specifico, e un parametro temporale che indica il momento esatto in cui l'azione deve avvenire. Quest'ultimo elemento è particolarmente importante perché permette al controller di sincronizzare il comportamento di tutti i robot, assicurando che le azioni collettive avvengano nello stesso istante. Quando un MicroBot riceve un pacchetto di comando, il microcontrollore interno analizza le informazioni contenute nel messaggio e verifica se il comando è destinato a lui oppure se deve ignorarlo. Se il comando è valido, il robot aggiorna il proprio stato interno e prepara l'esecuzione dell'azione nel momento indicato dal controller. In questo modo ogni MicroBot diventa un nodo intelligente della rete, capace di interpretare i messaggi ricevuti e di partecipare al comportamento collettivo dello swarm. Definendo questo protocollo stai quindi creando il linguaggio attraverso cui tutte le componenti del sistema comunicano tra loro, rendendo possibile la coordinazione di molti robot indipendenti all'interno di un'unica architettura distribuita.

Paragrafo 8 — Il modello matematico per descrivere il comportamento dello swarm

Quando inizi a studiare il comportamento collettivo dei MicroBot ti rendi conto che non è sufficiente progettare hardware e sistemi di comunicazione: è necessario anche definire un modello matematico che permetta di descrivere in modo chiaro come i robot si muovono, come si posizionano nello spazio e quando devono agganciarsi tra loro. In questa fase del progetto introduci quindi un modello geometrico semplice ma estremamente efficace, basato su un sistema di coordinate bidimensionali che permette di rappresentare la posizione di ogni MicroBot nello spazio. Ogni robot viene descritto attraverso una coppia di coordinate,

generalmente indicate come x e y , che definiscono la sua posizione su un piano. Questa rappresentazione è sufficiente per le prime fasi della simulazione e consente di studiare facilmente le relazioni spaziali tra i vari moduli dello swarm. Una volta definita la posizione dei robot, puoi calcolare la distanza tra due MicroBot utilizzando la formula della distanza euclidea, che misura quanto due punti del piano siano vicini tra loro. Questa distanza diventa il parametro fondamentale per stabilire quando due robot devono attivare il sistema magnetico e agganciarsi. Nel tuo modello introduci quindi due soglie principali: una distanza di aggancio e una distanza di distacco. Quando la distanza tra due MicroBot scende al di sotto della soglia di aggancio, il sistema può attivare le bobine magnetiche per stabilizzare la connessione tra i due robot. Al contrario, quando la distanza supera la soglia di distacco, il sistema disattiva i magneti permettendo ai robot di separarsi. L'utilizzo di due soglie differenti è importante perché evita fenomeni di oscillazione continua tra aggancio e sgancio quando i robot si trovano vicino al limite di contatto. Questo modello matematico, anche se semplice, permette già di descrivere una grande varietà di comportamenti collettivi, perché consente di programmare pattern di movimento e configurazioni geometriche che emergono dalle relazioni tra i robot. In questo modo la matematica diventa lo strumento che collega la simulazione software al comportamento fisico dei MicroBot, fornendo una base chiara per progettare algoritmi di coordinazione sempre più complessi.

Paragrafo 9 — I pattern di formazione e la costruzione delle strutture dello swarm

Quando inizi a progettare il comportamento collettivo dei MicroBot devi definire anche il modo in cui i robot possono organizzarsi nello spazio per formare strutture riconoscibili. Questo processo porta alla definizione dei cosiddetti pattern, cioè configurazioni geometriche o dinamiche che lo swarm può assumere in risposta ai comandi del controller centrale. In questa fase del progetto devi immaginare il sistema non come un insieme casuale di robot, ma come una struttura programmabile in cui ogni MicroBot riceve una posizione o un ruolo specifico all'interno di una formazione più grande. Il controller centrale diventa quindi responsabile di calcolare le coordinate ideali che ogni robot deve raggiungere per costruire una certa configurazione. Ad esempio, se vuoi creare una linea composta da più MicroBot, il controller assegna a ciascun robot una posizione lungo un asse con una distanza costante tra i moduli. Allo stesso modo puoi definire configurazioni più complesse come cerchi, quadrati o altre forme geometriche che emergono semplicemente dal modo in cui vengono distribuite le posizioni dei robot nello spazio. Quando il sistema riceve il comando di attivare un certo pattern, il controller invia ai MicroBot le coordinate target o gli slot che ciascun robot deve occupare. Ogni modulo confronta quindi la propria posizione con quella assegnata e attiva i propri sistemi magnetici e di comunicazione per avvicinarsi agli altri robot e completare la formazione. Questo processo non avviene necessariamente in modo perfetto al primo tentativo: spesso i robot devono effettuare piccoli aggiustamenti di posizione prima di raggiungere l'allineamento corretto. Tuttavia, grazie alle regole di distanza e ai meccanismi di aggancio magnetico, lo swarm tende progressivamente a stabilizzarsi nella configurazione desiderata. Definire questi pattern è fondamentale perché rappresenta il

primo passo verso la creazione di strutture robotiche riconfigurabili, in cui lo stesso insieme di MicroBot può assumere forme diverse a seconda del comando ricevuto. In questo modo il sistema diventa una piattaforma dinamica capace di trasformare la disposizione dei robot nello spazio in un linguaggio programmabile, aprendo la strada a applicazioni molto più avanzate nel campo della robotica modulare.

Paragrafo 10 — Il sistema di sincronizzazione temporale nello swarm

Quando sviluppi un sistema composto da molti MicroBot che devono agire insieme, uno degli aspetti più importanti da considerare è la sincronizzazione temporale delle azioni. Non è sufficiente che ogni robot sappia quale comando eseguire: è fondamentale che tutti i moduli dello swarm lo eseguano nello stesso momento o comunque entro intervalli di tempo molto piccoli. Se questo non avvenisse, i robot potrebbero attivare i magneti in momenti diversi, causando disallineamenti nelle strutture oppure fallimenti nell'aggancio tra moduli. Per evitare questo problema introduci nel sistema un meccanismo di sincronizzazione gestito dal controller centrale. In questo modello il controller assume il ruolo di riferimento temporale per tutti i MicroBot e invia periodicamente informazioni che permettono ai robot di mantenere i propri orologi interni allineati. Ogni comando inviato dal controller non contiene soltanto l'azione da eseguire, ma anche uno slot temporale o un timestamp che indica quando l'azione deve essere effettuata. I MicroBot ricevono il messaggio, lo interpretano e preparano l'esecuzione del comando nel momento indicato. Questo significa che un robot può ricevere un comando anche diversi millisecondi prima dell'azione reale, ma lo eseguirà solo quando il suo contatore interno raggiungerà il valore temporale stabilito dal controller. Questo sistema permette di creare comportamenti collettivi estremamente precisi, come l'accensione simultanea dei LED, l'attivazione sincronizzata delle coil magnetiche o l'esecuzione coordinata di pattern dinamici. La sincronizzazione temporale diventa quindi uno degli elementi chiave per trasformare un insieme di robot indipendenti in uno swarm realmente cooperativo. Quando implementi questo meccanismo stai introducendo una dimensione temporale nel comportamento del sistema, permettendo ai MicroBot non solo di occupare posizioni nello spazio ma anche di agire come una struttura coordinata nel tempo.

Paragrafo 11 — Il livello di sicurezza e il controllo delle condizioni operative

Quando progetti un sistema robotico reale come MicroBot devi considerare non solo il comportamento desiderato dello swarm, ma anche tutte le condizioni che potrebbero compromettere il funzionamento sicuro dei robot. In questa fase del progetto introduci quindi un livello di sicurezza, spesso chiamato safety layer, che ha lo scopo di monitorare continuamente lo stato dei MicroBot e di prevenire situazioni potenzialmente dannose per l'hardware. Uno dei primi aspetti che devi controllare riguarda la corrente che attraversa le bobine elettromagnetiche. Le coil utilizzate per generare i campi magnetici possono

assorbire correnti relativamente elevate e, se alimentate per troppo tempo o con intensità troppo alta, rischiano di surriscaldarsi e danneggiarsi. Per questo motivo il firmware del MicroBot deve includere limiti di corrente e cicli di attivazione temporizzati che impediscono alle bobine di rimanere attive oltre un certo intervallo di tempo. Un altro elemento importante del sistema di sicurezza riguarda il monitoraggio della temperatura interna del robot. Integrando un sensore di temperatura o utilizzando sensori esterni collegati al microcontrollore, puoi verificare se le coil o altri componenti stanno raggiungendo valori critici. Nel caso in cui la temperatura superi una soglia predefinita, il MicroBot può disattivare automaticamente i magneti e segnalare la condizione di errore tramite il LED di stato. Anche la gestione della batteria rappresenta un aspetto fondamentale del safety layer. Le batterie Li-Po devono essere utilizzate entro intervalli di tensione specifici per evitare danni permanenti o riduzione della durata. Il microcontrollore può quindi misurare la tensione della batteria tramite un ingresso analogico e decidere di ridurre la potenza dei magneti o di entrare in modalità di sicurezza quando il livello energetico scende sotto una certa soglia. Infine, per garantire che il sistema rimanga sempre operativo anche in presenza di errori software, puoi utilizzare un watchdog timer che riavvia automaticamente il microcontrollore nel caso in cui il programma si blocchi. Questo insieme di controlli crea una rete di protezione che rende il sistema più robusto e affidabile. Quando integri un safety layer nel progetto MicroBot stai dimostrando di considerare non solo le prestazioni del sistema, ma anche la sua stabilità e sicurezza nel lungo periodo.

Paragrafo 12 — La simulazione software come ambiente di sviluppo e sperimentazione

Quando sviluppi il progetto MicroBot ti rendi conto che costruire immediatamente i robot fisici sarebbe complesso, costoso e difficile da modificare rapidamente. Per questo motivo introduci una simulazione software che diventa uno strumento fondamentale per progettare e sperimentare il comportamento dello swarm prima della realizzazione hardware. In questa fase del progetto crei un ambiente digitale in cui ogni MicroBot viene rappresentato come un oggetto virtuale che possiede una posizione nello spazio, uno stato interno e la capacità di reagire ai comandi provenienti dal controller. Utilizzando tecnologie web come HTML, CSS e JavaScript puoi costruire un'interfaccia interattiva che permette di visualizzare lo swarm direttamente nel browser, osservando in tempo reale il comportamento dei robot simulati. In questo ambiente puoi definire il numero di MicroBot presenti nella simulazione, modificare la velocità dei movimenti, attivare diversi pattern di formazione e osservare come i robot reagiscono alle regole di distanza e sincronizzazione. La simulazione non è soltanto una rappresentazione grafica del sistema, ma diventa un vero laboratorio virtuale in cui puoi testare nuove idee senza rischiare di danneggiare componenti hardware o dover ricostruire fisicamente il robot ogni volta che modifichi un parametro. Inoltre, grazie alla natura dinamica del linguaggio JavaScript, puoi aggiornare facilmente il comportamento dei MicroBot simulati introducendo nuove funzioni, nuovi algoritmi di coordinazione o nuovi modelli di movimento. Questo approccio permette di iterare rapidamente sul progetto, sperimentando diverse strategie di controllo dello swarm e osservandone immediatamente i

risultati. Quando sviluppi la simulazione software stai quindi creando uno strumento di progettazione estremamente potente, che collega la teoria matematica del comportamento dello swarm con la futura implementazione hardware dei MicroBot.

Paragrafo 13 — La rappresentazione dei MicroBot all'interno della simulazione

Quando sviluppi la simulazione software del sistema MicroBot devi decidere come rappresentare ogni robot all'interno dell'ambiente virtuale in modo che il comportamento dello swarm sia chiaro e facilmente osservabile. In questa fase del progetto inizi a costruire una rappresentazione grafica semplificata dei MicroBot, generalmente sotto forma di punti, sfere o piccole particelle che si muovono su una superficie bidimensionale. Questa scelta non è casuale, perché permette di concentrarti sul comportamento collettivo dei robot piuttosto che sulla complessità della loro forma fisica. Ogni MicroBot simulato possiede una posizione nello spazio, definita da coordinate che vengono aggiornate continuamente durante l'esecuzione della simulazione. Il sistema calcola a ogni ciclo di aggiornamento le distanze tra i robot, le interazioni tra i vari moduli e le eventuali regole di aggancio o separazione. Quando due MicroBot virtuali si avvicinano al di sotto della distanza stabilita nel modello matematico, la simulazione può rappresentare l'aggancio cambiando il colore delle particelle o collegando graficamente i robot tramite linee o effetti visivi. Questo tipo di rappresentazione permette di visualizzare immediatamente la formazione delle strutture dello swarm e di capire se le regole di comportamento stanno producendo i risultati desiderati. Un altro elemento importante della simulazione riguarda la gestione degli stati interni dei robot. Ogni MicroBot simulato può trovarsi in diverse condizioni operative, ad esempio inattivo, in movimento verso una posizione target, in fase di aggancio o sincronizzato con il resto dello swarm. Questi stati possono essere rappresentati attraverso cambiamenti di colore o altri effetti grafici che rendono immediatamente visibile ciò che sta accadendo nel sistema. Attraverso questa rappresentazione grafica non stai soltanto creando una visualizzazione estetica del progetto, ma stai costruendo uno strumento di analisi che ti permette di osservare il comportamento dello swarm in tempo reale e di comprendere meglio le dinamiche emergenti generate dalle regole di coordinazione tra i robot.

Paragrafo 14 — Il motore di simulazione e il ciclo di aggiornamento dello swarm

Quando sviluppi la simulazione del sistema MicroBot devi costruire un meccanismo che permetta al comportamento dello swarm di evolversi nel tempo in modo continuo e dinamico. Questo meccanismo prende la forma di un ciclo di aggiornamento, spesso chiamato *simulation loop* o *update loop*, che rappresenta il cuore del motore di simulazione. In questo ciclo il programma esegue una sequenza di operazioni ripetute molte volte al secondo, permettendo di aggiornare costantemente la posizione e lo stato di ogni MicroBot

presente nell'ambiente virtuale. All'inizio di ogni ciclo il sistema analizza lo stato corrente dello swarm, verificando la posizione di tutti i robot e le relazioni spaziali tra di essi. Successivamente vengono calcolate le distanze tra i vari MicroBot e applicate le regole di interazione definite nel modello matematico, come l'attivazione del magnetismo simulato quando due robot si trovano sufficientemente vicini o la separazione quando superano una certa distanza. Dopo aver determinato le nuove condizioni del sistema, il motore di simulazione aggiorna le coordinate dei robot, modificando le loro posizioni in base ai movimenti previsti dal pattern attivo o dagli algoritmi di coordinazione. Una volta completato l'aggiornamento dei dati interni, la simulazione passa alla fase di rendering, cioè alla rappresentazione grafica dello stato aggiornato dello swarm sullo schermo. Questo processo avviene molto rapidamente, generalmente decine di volte al secondo, creando l'illusione di un movimento fluido e continuo dei MicroBot. Il ciclo di simulazione diventa quindi il meccanismo che collega la logica del comportamento dello swarm alla sua visualizzazione grafica. Ogni aggiornamento rappresenta un piccolo passo nell'evoluzione del sistema, e la ripetizione continua di questi passi produce il movimento collettivo dei robot virtuali. Quando progetti il motore di simulazione in questo modo stai costruendo un ambiente dinamico che riproduce in forma digitale il comportamento che, in futuro, dovrà emergere anche nei MicroBot fisici.

Paragrafo 15 — L'interfaccia utente della simulazione e il controllo dei pattern dello swarm

Quando sviluppi la simulazione del sistema MicroBot non devi limitarti a creare un ambiente in cui i robot si muovono automaticamente, ma devi anche progettare un'interfaccia utente che permetta di controllare il comportamento dello swarm in modo intuitivo. In questa fase del progetto inizi quindi a costruire una serie di strumenti visivi e controlli interattivi che consentono all'utente di modificare i parametri della simulazione e attivare diversi pattern di formazione. L'interfaccia può includere pulsanti che permettono di selezionare le configurazioni dello swarm, slider per regolare la velocità del movimento dei MicroBot o il numero di robot presenti nella simulazione, e indicatori grafici che mostrano informazioni sullo stato del sistema. Quando l'utente interagisce con questi controlli, l'interfaccia invia un comando al motore di simulazione che modifica il comportamento dello swarm in tempo reale. Ad esempio, premendo un pulsante per attivare un pattern circolare, il sistema calcola immediatamente le nuove posizioni target per tutti i MicroBot e aggiorna il ciclo di simulazione affinché i robot si muovano verso le coordinate assegnate. L'interfaccia utente diventa quindi il punto di contatto tra l'osservatore umano e il comportamento collettivo dei robot, permettendo di sperimentare rapidamente diverse configurazioni dello swarm e di osservare come il sistema reagisce ai cambiamenti. Oltre ai controlli diretti, puoi integrare nell'interfaccia elementi di telemetria che mostrano informazioni utili sul funzionamento della simulazione, come il numero di MicroBot attivi, il pattern attualmente in esecuzione o la velocità del ciclo di aggiornamento del sistema. Questi elementi trasformano la simulazione in uno strumento di analisi e sperimentazione, permettendo di comprendere meglio le dinamiche dello swarm e di verificare se le regole di coordinazione producono i risultati

desiderati. Quando progetti l'interfaccia utente in questo modo stai creando non solo un ambiente di visualizzazione, ma anche un vero pannello di controllo attraverso cui è possibile esplorare e manipolare il comportamento collettivo dei MicroBot.

Paragrafo 16 — L'integrazione della webcam e il controllo gestuale dello swarm

Quando sviluppi ulteriormente la simulazione del progetto MicroBot inizi a esplorare modi più avanzati per interagire con lo swarm, andando oltre i semplici pulsanti dell'interfaccia utente. In questa fase introduci l'utilizzo della webcam del computer come strumento di input, permettendo al sistema di osservare i movimenti della mano dell'utente e trasformarli in comandi per controllare il comportamento dei MicroBot simulati. Per realizzare questa funzionalità utilizzi librerie di computer vision come MediaPipe, che permettono di analizzare il flusso video proveniente dalla webcam e di individuare la posizione della mano nello spazio dell'immagine. Il sistema è in grado di riconoscere diversi punti della mano, chiamati landmark, che rappresentano articolazioni e estremità delle dita. Grazie a queste informazioni puoi determinare la posizione del palmo, l'apertura delle dita e alcuni gesti fondamentali come il pinch o il movimento della mano verso una direzione specifica. Una volta rilevati questi movimenti, la simulazione può interpretarli come comandi di controllo per lo swarm. Ad esempio, spostando la mano verso sinistra o verso destra puoi modificare la direzione di movimento dei MicroBot, mentre un gesto specifico delle dita può attivare un nuovo pattern di formazione. L'integrazione della webcam rende l'interazione con la simulazione molto più naturale e intuitiva, perché permette di controllare il comportamento dello swarm attraverso movimenti fisici invece che tramite pulsanti o menu. Inoltre, questa tecnologia rappresenta un primo passo verso forme di interazione più immersive che potrebbero essere integrate nelle versioni future del progetto, come l'utilizzo di visori di realtà virtuale o dispositivi indossabili. Quando introduci il controllo gestuale nella simulazione stai quindi trasformando il sistema MicroBot da semplice ambiente di visualizzazione a piattaforma interattiva, in cui l'utente può influenzare direttamente il comportamento dello swarm attraverso i propri movimenti.

Paragrafo 17 — Il layer di overlay sulla webcam e la “spiegazione visiva” dei calcoli

Dopo che la webcam funziona e riesci a leggere la mano, la cosa davvero potente (e molto “da prodotto”) è l'overlay grafico: cioè un canvas trasparente sopra il video che disegna in tempo reale tutto quello che il sistema sta calcolando. Questa parte è fondamentale perché trasforma un modello “magico” (che sembra fare cose senza motivo) in qualcosa di

comprensibile: la persona vede perché è stata scelta una modalità, quali punti della mano vengono usati, quali distanze o angoli vengono misurati, e come quei numeri finiscono in una decisione. È lo stesso concetto che hai già applicato nel renderer dei MicroBot: non è solo estetica, è “debug visuale” che diventa storytelling. Nell’overlay tu puoi disegnare i landmark come pallini, ma puoi andare oltre: linee tra polso e dita, triangoli che evidenziano l’apertura della mano, un vettore di direzione (freccia) che mostra verso dove si muove la mano, cerchi che indicano soglie (es. “se la distanza tra indice e pollice scende sotto X, allora pinch”), e perfino un riquadro con numeri live (distanza, stabilità, opzione selezionata). Questo spiega anche perché con le mani “vedevi linee e funzionava”: nel codice delle mani hai già un blocco che disegna punti e puoi aggiungere facilmente segmenti; per la faccia invece stavi calcolando blendshape ma non disegnavi nulla sul video (o non avevi un output di landmark attivo), quindi “sembra” che non faccia niente anche se magari sta lavorando in background. L’overlay è anche un ottimo posto per rendere più “sci-fi” la demo: scanlines, reticoli, curve colorate, barre di confidenza, e un piccolo indicatore “stable frames” che cresce finché non scatta il comando. A livello logico, la cosa importante è capire che l’overlay non deve mai bloccare la pipeline: la webcam produce frame → MediaPipe li processa → tu ottieni dati → tu disegni overlay e aggiorni HUD. Quindi l’overlay è una seconda renderizzazione, indipendente dalla simulazione dei MicroBot: se anche i bot stanno girando a 60 FPS, l’overlay può aggiornarsi a 30–60 FPS senza problemi, perché è un canvas separato. Questa separazione (video + overlay canvas) è una scelta architetturale molto pulita e “vendibile”, perché ti permette di dimostrare visivamente l’intelligenza del sistema, di fare troubleshooting in demo dal vivo, e soprattutto di rendere credibile che dietro ci sia un’idea ingegneristica e non un semplice giocattolo grafico.

Paragrafo 18 — Il controllo tramite espressioni facciali come modalità alternativa di interazione

Quando continui ad evolvere il sistema di interazione del progetto MicroBot inizi a esplorare un livello ancora più avanzato di controllo: l’utilizzo delle espressioni facciali come strumento per inviare comandi allo swarm. Questa idea nasce dalla volontà di rendere il sistema sempre più naturale e intuitivo da utilizzare, eliminando progressivamente la necessità di pulsanti o dispositivi fisici di controllo. Utilizzando tecnologie di computer vision come MediaPipe Face Landmarker puoi analizzare in tempo reale il volto dell’utente attraverso la webcam e identificare una serie di punti caratteristici che descrivono la posizione e il movimento delle diverse parti del viso. Questi punti permettono al sistema di riconoscere espressioni specifiche come il sorriso, l’apertura della bocca, il sollevamento delle sopracciglia o la chiusura degli occhi. Una volta rilevate queste informazioni, il software può tradurre determinate espressioni in comandi operativi per lo swarm. Ad esempio, un sorriso potrebbe attivare un determinato pattern di movimento dei MicroBot, mentre un’espressione diversa potrebbe cambiare la modalità operativa dello swarm o interrompere l’esecuzione di un comportamento. Questo approccio introduce un nuovo paradigma di interazione uomo-macchina, in cui il sistema robotico risponde direttamente alle espressioni naturali dell’utente invece che a comandi espliciti. Dal punto di vista tecnico, l’integrazione del

riconoscimento facciale richiede la gestione di un flusso video continuo, l'elaborazione dei dati tramite modelli di machine learning e la traduzione dei risultati in parametri comprensibili dal motore di simulazione. Il software deve quindi mantenere un equilibrio tra precisione e stabilità del riconoscimento, evitando che piccoli movimenti involontari del volto generino cambiamenti continui nel comportamento dello swarm. Per questo motivo vengono spesso introdotti meccanismi di stabilizzazione che richiedono che un'espressione rimanga costante per un certo numero di frame prima di essere interpretata come comando valido. Quando integri il controllo tramite espressioni facciali stai portando il progetto MicroBot verso una forma di interazione sempre più immersiva, in cui il comportamento dello swarm diventa una risposta diretta ai segnali biologici dell'utente, rendendo il sistema non solo una piattaforma robotica ma anche un esperimento avanzato di interfaccia naturale tra uomo e tecnologia.

Paragrafo 19 — L'HUD informativo e la telemetria della simulazione

Quando il sistema di simulazione del progetto MicroBot diventa più complesso, con gesture, espressioni facciali e controlli dinamici dello swarm, diventa sempre più importante avere un modo chiaro per osservare lo stato interno del sistema mentre è in funzione. In questa fase introduci quindi un HUD, cioè un Head-Up Display informativo, che mostra in tempo reale le principali informazioni operative della simulazione. L'HUD non è soltanto un elemento estetico dell'interfaccia, ma diventa uno strumento di telemetria che permette di comprendere cosa sta accadendo all'interno del sistema mentre i MicroBot simulati eseguono i loro pattern di movimento. All'interno dell'HUD puoi visualizzare diversi parametri utili, come il numero totale di MicroBot presenti nello swarm, la modalità di funzionamento attiva, la velocità della simulazione e il numero di frame elaborati al secondo. Queste informazioni aiutano a monitorare le prestazioni del sistema e a verificare che il motore di simulazione stia funzionando correttamente. L'HUD può inoltre mostrare dati specifici relativi ai sistemi di input, come lo stato della webcam, il riconoscimento della mano o l'espressione facciale attualmente rilevata dal modello di computer vision. In questo modo l'utente può capire immediatamente se il sistema sta riconoscendo correttamente i suoi gesti o le sue espressioni. Un altro elemento importante dell'HUD riguarda la visualizzazione dei comandi inviati allo swarm. Quando l'utente attiva un nuovo pattern o cambia modalità di controllo, il sistema può mostrare un breve messaggio che conferma l'azione eseguita. Questo tipo di feedback visivo è fondamentale per creare un'interazione fluida tra l'utente e il sistema, perché permette di capire immediatamente se il comando è stato recepito correttamente. Dal punto di vista progettuale, l'HUD rappresenta quindi il pannello di controllo della simulazione, un'interfaccia che rende visibile lo stato interno del sistema e che trasforma la simulazione da semplice animazione grafica in una vera piattaforma di osservazione e analisi del comportamento dello swarm.

Paragrafo 20 — Il collegamento tra simulazione software e sistema fisico dei MicroBot

Quando sviluppi la simulazione del progetto MicroBot non stai semplicemente costruendo una visualizzazione grafica di oggetti che si muovono sullo schermo, ma stai in realtà creando il primo livello di controllo di un sistema robotico reale che in futuro dovrà esistere fisicamente. Per questo motivo tutta l'architettura del codice che hai sviluppato viene progettata in modo da poter essere collegata facilmente a un sistema hardware reale composto da moduli MicroBot fisici controllati da un microcontrollore centrale. Nella simulazione i bot sono rappresentati da entità software che possiedono una posizione, una velocità, uno stato operativo e una serie di parametri fisici simulati. Quando il sistema esegue un determinato pattern, ad esempio una formazione circolare o un movimento ondulatorio, il motore di simulazione calcola continuamente la posizione target di ogni MicroBot e genera i comandi necessari per raggiungerla. In un sistema reale questi comandi non rimarrebbero confinati all'interno del software, ma verrebbero inviati attraverso una rete wireless a un controller fisico, come un microcontrollore ESP32. Il controller avrebbe il compito di tradurre i comandi ricevuti in segnali elettrici che controllano le bobine magnetiche dei MicroBot, permettendo loro di muoversi e aggregarsi nello spazio reale. La simulazione che hai sviluppato diventa quindi una sorta di laboratorio virtuale in cui puoi testare i comportamenti dello swarm prima di implementare l'hardware fisico. Questo approccio è molto importante nei progetti di robotica modulare, perché permette di individuare problemi logici o algoritmici prima di costruire componenti fisici complessi. Inoltre, la simulazione consente di sperimentare rapidamente nuovi pattern di movimento e nuove modalità di interazione senza dover modificare continuamente l'hardware. Quando il progetto passerà alla fase di prototipo reale, gran parte del codice che hai sviluppato potrà essere riutilizzato, sostituendo semplicemente il sistema di rendering grafico con un sistema di comunicazione che invia i comandi ai robot fisici. In questo modo la simulazione non rappresenta solo una dimostrazione visiva del progetto, ma diventa la base software dell'intero sistema MicroBot, un ponte tra il mondo digitale della progettazione e il comportamento fisico dello swarm robotico nel mondo reale.

Paragrafo 21 — Architettura generale del sistema MicroBot

Quando inizi a osservare il progetto MicroBot nel suo insieme diventa evidente che non si tratta semplicemente di una simulazione grafica o di un esercizio di programmazione, ma di una vera architettura di sistema composta da diversi livelli che lavorano insieme. Il primo livello è costituito dall'interfaccia utente, cioè l'ambiente visivo che hai costruito utilizzando HTML, CSS e JavaScript. Questo livello rappresenta il punto di contatto tra l'utente e il sistema, permettendo di selezionare modalità di comportamento, modificare parametri e osservare in tempo reale il movimento dello swarm. L'interfaccia grafica non è soltanto un

elemento estetico, ma una vera console di controllo che rende visibili le dinamiche interne del sistema e consente di sperimentare diversi comportamenti collettivi dei MicroBot. Sopra questo livello si trova il motore di simulazione, cioè la parte del software responsabile del calcolo delle posizioni, delle velocità e delle interazioni tra i diversi moduli dello swarm. Il motore di simulazione analizza continuamente lo stato del sistema e aggiorna la posizione di ogni MicroBot in base alla modalità attiva, creando pattern come linee, onde, spirali o vortici. Questo livello rappresenta il cuore algoritmico del progetto, perché è qui che vengono definite le regole che governano il comportamento collettivo dei robot. Un altro livello fondamentale è il sistema di input, che include tutti i metodi attraverso cui l'utente può inviare comandi al sistema. In questo progetto hai introdotto diversi tipi di input, tra cui controlli tramite pulsanti dell'interfaccia, gesture della mano rilevate dalla webcam e riconoscimento delle espressioni facciali tramite modelli di computer vision. Ogni tipo di input viene tradotto in comandi che modificano lo stato del motore di simulazione, permettendo di cambiare dinamicamente il comportamento dello swarm. Infine esiste il livello hardware, che rappresenta l'obiettivo finale del progetto. In questo livello la simulazione digitale viene collegata a robot fisici reali controllati da un microcontrollore centrale, come un ESP32, che riceve i comandi generati dal software e li trasforma in segnali elettrici per controllare il movimento e l'aggregazione dei MicroBot. L'architettura complessiva del sistema può quindi essere vista come una catena di trasformazioni che parte dall'intenzione dell'utente, passa attraverso l'interfaccia e il motore di simulazione e arriva infine al comportamento fisico dello swarm robotico. Questo approccio modulare rende il progetto estremamente flessibile, perché ogni livello può essere migliorato o modificato senza dover riscrivere completamente il sistema, permettendo al progetto MicroBot di evolvere gradualmente da semplice dimostrazione software a piattaforma robotica completa.

Paragrafo 22 — La struttura e il design dei singoli MicroBot

Quando inizi a passare dalla visione generale del sistema alla progettazione dei singoli moduli che compongono lo swarm, diventa fondamentale definire la struttura fisica e funzionale di ogni MicroBot. Nel progetto che stai sviluppando ogni MicroBot non è pensato come un robot complesso e autonomo, ma come un modulo semplice e replicabile che, quando combinato con molti altri moduli identici, è in grado di generare comportamenti collettivi complessi. Questo approccio si ispira ai sistemi naturali di comportamento emergente, come gli sciame di insetti o i banchi di pesci, in cui ogni singolo elemento segue regole semplici ma l'insieme produce dinamiche sorprendenti. Dal punto di vista fisico il MicroBot è progettato come una piccola unità modulare composta da un corpo centrale e da sistemi di interazione magnetica che permettono ai moduli di agganciarsi tra loro. Nella tua simulazione grafica hai rappresentato ogni MicroBot con una forma stilizzata composta da un doppio cono tronco e da una sfera centrale luminosa. Questa scelta non è puramente estetica, ma serve a rappresentare in modo intuitivo le parti funzionali del robot. La sfera centrale può essere interpretata come il nucleo del modulo, che contiene l'elettronica principale, la batteria e i sistemi di comunicazione, mentre le parti coniche rappresentano le superfici attraverso cui avvengono le interazioni magnetiche con gli altri moduli. All'interno di ogni MicroBot reale dovrebbero essere presenti diversi componenti fondamentali: una

piccola batteria ricaricabile per l'alimentazione, un microcontrollore o circuito logico per gestire i segnali, una serie di bobine magnetiche o magneti permanenti per permettere l'aggregazione con altri moduli e un sistema di comunicazione wireless per ricevere comandi dal controller centrale. Anche se nella simulazione questi elementi sono rappresentati solo in modo simbolico, la logica che hai implementato nel software è già coerente con quella che verrebbe utilizzata in un sistema fisico reale. Ogni MicroBot possiede uno stato interno che può includere informazioni come la posizione, la velocità, il livello della batteria e l'intensità del campo magnetico generato. Questi parametri permettono al sistema di simulare comportamenti realistici e di preparare il terreno per la futura integrazione con hardware reale. Un altro aspetto importante della progettazione dei MicroBot riguarda la modularità. Ogni modulo deve essere progettato in modo da poter essere prodotto in grande quantità e da poter interagire facilmente con gli altri moduli dello swarm. Questa filosofia progettuale rende il sistema scalabile, perché il comportamento collettivo può emergere semplicemente aumentando il numero di moduli presenti nello swarm. Nel contesto del tuo progetto, la simulazione grafica rappresenta quindi una prima versione virtuale di questi moduli, un modello concettuale che permette di studiare come i MicroBot potrebbero muoversi, aggregarsi e collaborare prima ancora di costruire il primo prototipo fisico.

Paragrafo 23 — Il sistema di aggregazione magnetica tra i MicroBot

Quando progetti un sistema di robot modulari come MicroBot uno degli elementi più importanti da definire è il modo in cui i singoli moduli riescono ad agganciarsi tra loro per formare strutture più grandi. Nel tuo progetto questo ruolo è affidato al sistema di aggregazione magnetica, che rappresenta il meccanismo attraverso cui i MicroBot possono connettersi, separarsi e riorganizzarsi nello spazio. L'idea alla base di questo sistema è relativamente semplice: ogni MicroBot possiede una serie di elementi magnetici posizionati in punti strategici della sua struttura, che permettono ai moduli di attrarsi o respingersi in base alla configurazione del campo magnetico generato. Nella simulazione software questo comportamento è rappresentato tramite parametri come "coil mask" e "mag power", che simulano l'attivazione delle bobine magnetiche e l'intensità del campo prodotto. Anche se nella versione attuale questi valori non controllano magneti reali, il modello logico è già impostato per replicare ciò che accadrebbe in un sistema fisico. In un prototipo reale ogni MicroBot potrebbe avere diverse bobine elettromagnetiche disposte attorno al corpo del robot, ciascuna controllabile individualmente dal microcontrollore interno. Attivando determinate bobine e disattivandone altre il robot potrebbe generare campi magnetici che attraggono o respingono i moduli vicini, permettendo così di formare strutture aggregate. Questo tipo di sistema offre un grande vantaggio rispetto ai meccanismi di aggancio meccanico tradizionali, perché permette connessioni rapide e reversibili senza parti mobili complesse. Dal punto di vista della simulazione il sistema magnetico viene rappresentato attraverso forze virtuali che influenzano la posizione dei bot nello spazio. Quando due MicroBot si trovano sufficientemente vicini, il motore di simulazione può calcolare una forza di attrazione che tende ad avvicinarli, simulando l'effetto dei magneti. Allo stesso modo, modificando i parametri del campo magnetico è possibile simulare la separazione dei moduli o la riorganizzazione della struttura dello swarm. Questo approccio consente di studiare il

comportamento delle aggregazioni senza dover costruire immediatamente l'hardware fisico. Un altro aspetto interessante del sistema magnetico riguarda la possibilità di creare strutture dinamiche. Invece di rimanere fissi in una configurazione rigida, i MicroBot potrebbero continuamente modificare le loro connessioni, formando strutture temporanee che si trasformano nel tempo. Questo tipo di comportamento è molto vicino ai concetti di robotica modulare riconfigurabile, un campo di ricerca che studia sistemi robotici capaci di cambiare forma e funzione a seconda del compito da svolgere. Nel contesto del progetto MicroBot il sistema di aggregazione magnetica rappresenta quindi il meccanismo fondamentale che permette allo swarm di passare da un insieme di moduli indipendenti a una struttura collettiva coordinata, aprendo la strada a una grande varietà di comportamenti emergenti e configurazioni strutturali.

Paragrafo 24 — Il controllo distribuito e il comportamento collettivo dello swarm

Quando il numero di MicroBot all'interno del sistema aumenta, il problema principale non è più controllare un singolo robot ma gestire il comportamento collettivo di molti moduli che interagiscono simultaneamente tra loro. In un sistema tradizionale si potrebbe immaginare un controller centrale che invia istruzioni precise a ogni singolo robot, ma nei sistemi di robotica modulare e negli swarm robotici questo approccio diventa rapidamente inefficiente e poco scalabile. Per questo motivo il progetto MicroBot si basa su un modello di controllo distribuito, in cui ogni modulo segue un insieme relativamente semplice di regole locali ma il comportamento globale emerge dall'interazione tra tutti i moduli. Nella simulazione che hai sviluppato questo principio è rappresentato dal motore di pattern che calcola le posizioni target per ogni MicroBot in base alla modalità attiva. Tuttavia, invece di trattare ogni robot come un oggetto completamente indipendente, il sistema considera anche la posizione degli altri moduli nello swarm. Questo significa che il movimento di un MicroBot non dipende soltanto dal comando globale ricevuto, ma anche dalla configurazione dello swarm attorno a lui. Ad esempio, in modalità come BOIDS o FLOW FIELD il comportamento dei bot viene influenzato da regole ispirate ai modelli di simulazione dei sistemi naturali, come l'allineamento con i vicini, la coesione del gruppo e la separazione per evitare collisioni. Queste regole permettono allo swarm di generare movimenti fluidi e coordinati senza che ogni singolo movimento debba essere controllato esplicitamente dal sistema centrale. Dal punto di vista teorico questo tipo di comportamento è chiamato comportamento emergente, perché le proprietà globali del sistema emergono dalle interazioni locali tra i suoi componenti. Un altro vantaggio del controllo distribuito è la resilienza del sistema. Se un singolo MicroBot smette di funzionare o viene rimosso dallo swarm, il sistema può continuare a operare senza collassare completamente, perché gli altri moduli continuano a seguire le stesse regole locali di comportamento. Questo rende lo swarm molto più robusto rispetto a un sistema robotico tradizionale fortemente centralizzato. Nella tua simulazione questo concetto è già visibile nei diversi pattern di movimento che hai implementato, in cui i bot si muovono in modo coordinato ma non rigidamente vincolato. Il comportamento dello swarm appare fluido e organico proprio perché nasce dall'interazione tra molti moduli che seguono regole comuni. In prospettiva futura, quando il progetto verrà implementato con robot fisici reali, questo tipo di controllo distribuito permetterà allo swarm di adattarsi

dinamicamente all'ambiente circostante e di eseguire compiti complessi senza richiedere una pianificazione centralizzata dettagliata per ogni singolo robot.

Paragrafo 25 — I pattern di movimento e le formazioni dinamiche dello swarm

Quando il sistema di simulazione MicroBot entra realmente in funzione, uno degli aspetti più visibili e interessanti riguarda i pattern di movimento che lo swarm è in grado di generare. I pattern rappresentano le configurazioni spaziali e le dinamiche collettive attraverso cui i MicroBot si organizzano nello spazio, creando strutture visive e comportamenti coordinati. Nel software che hai sviluppato questi pattern sono implementati come modalità operative selezionabili tramite l'interfaccia utente, tramite gesture della mano o tramite espressioni facciali. Ogni modalità definisce una regola matematica che stabilisce come deve essere calcolata la posizione target di ciascun MicroBot all'interno dello spazio di simulazione. Ad esempio, nella modalità LINE i robot vengono disposti lungo una linea retta, mentre nella modalità SQUARE lo swarm si organizza in una struttura quadrata. Altri pattern, come WAVE o SPIRAL, introducono invece componenti dinamiche nel movimento, facendo sì che la posizione target dei MicroBot cambi continuamente nel tempo e generi movimenti fluidi e ondulatori. Questo tipo di comportamento rende lo swarm visivamente più interessante e dimostra come anche regole relativamente semplici possano produrre dinamiche complesse quando vengono applicate simultaneamente a molti moduli. Nel progetto MicroBot hai introdotto anche modalità più avanzate, come VORTEX, CIRCLE o FIGURE-8, che generano movimenti rotatori o traiettorie più elaborate. Queste modalità sono basate su funzioni matematiche che descrivono curve nello spazio e che vengono applicate come riferimento per il movimento dei MicroBot. Un altro tipo di pattern particolarmente interessante è rappresentato dai modelli ispirati alla simulazione dei sistemi naturali, come la modalità BOIDS. In questo caso il comportamento dello swarm non deriva da una forma geometrica predefinita, ma dalle interazioni tra i singoli robot, che tendono ad allinearsi con i vicini, a mantenere una distanza minima per evitare collisioni e a rimanere all'interno del gruppo. Questo tipo di simulazione produce movimenti molto simili a quelli osservati nei banchi di pesci o negli stormi di uccelli. Dal punto di vista progettuale i pattern di movimento rappresentano quindi la componente algoritmica che trasforma un semplice insieme di robot in uno swarm coordinato. Essi permettono di esplorare diversi tipi di comportamento collettivo e di studiare come piccoli cambiamenti nelle regole di movimento possano generare strutture completamente diverse. Inoltre, questi pattern costituiscono una base importante per le future applicazioni del progetto, perché dimostrano come lo swarm possa organizzarsi autonomamente in diverse configurazioni a seconda del compito richiesto. Nel contesto del progetto MicroBot, i pattern non sono soltanto un elemento visivo della simulazione, ma rappresentano il linguaggio attraverso cui lo swarm esprime il proprio comportamento collettivo e attraverso cui l'utente può interagire con il sistema.

Paragrafo 26 — Il passaggio dalla simulazione digitale al prototipo fisico

Quando il progetto MicroBot raggiunge un certo livello di maturità nella simulazione software, il passo successivo naturale consiste nel trasformare questo ambiente virtuale in un sistema fisico reale. Questo passaggio rappresenta uno dei momenti più delicati nello sviluppo di qualsiasi sistema robotico, perché richiede di tradurre modelli matematici e logiche di controllo digitali in componenti elettronici, meccanici e fisici che devono funzionare nel mondo reale. La simulazione che hai costruito con HTML, CSS e JavaScript svolge un ruolo fondamentale in questa fase, perché permette di testare e perfezionare le logiche di movimento e di coordinazione dello swarm prima di investire tempo e risorse nella costruzione dell'hardware. Nel modello attuale i MicroBot esistono solo come entità grafiche disegnate su un canvas, ma ognuno di essi possiede già caratteristiche che corrispondono a proprietà fisiche reali, come posizione, velocità, direzione di movimento e stato operativo. Questo significa che gran parte della logica che hai implementato può essere riutilizzata quando il sistema verrà collegato a robot fisici. Nel momento in cui si decide di costruire il primo prototipo reale, il software di simulazione diventa una piattaforma di controllo che genera comandi per il sistema hardware. Invece di aggiornare semplicemente la posizione di un oggetto grafico sullo schermo, il programma dovrà inviare istruzioni a un controller centrale che gestisce i robot fisici. Questo controller potrebbe essere un microcontrollore come l'ESP32, scelto per la sua capacità di comunicare tramite Wi-Fi o Bluetooth e per la sua flessibilità nella gestione di segnali elettronici. Il controller riceve i comandi generati dal software e li traduce in azioni fisiche, come l'attivazione di bobine magnetiche o la modifica dello stato di un robot. In questo modo il comportamento osservato nella simulazione può essere replicato nel mondo reale. Tuttavia, il passaggio alla realtà introduce nuove sfide che non esistono nella simulazione. Nel mondo fisico i robot devono affrontare problemi come attrito, inerzia, consumo energetico e interferenze nei segnali di comunicazione. Per questo motivo il prototipo iniziale spesso richiede numerose iterazioni di progettazione prima di raggiungere un funzionamento stabile. Nonostante queste difficoltà, avere una simulazione ben strutturata rappresenta un enorme vantaggio, perché permette di concentrarsi sui problemi hardware senza dover riprogettare continuamente le logiche di controllo. Nel contesto del progetto MicroBot, la simulazione che hai sviluppato non è quindi solo una dimostrazione visiva, ma costituisce il primo livello operativo di un sistema robotico reale, una piattaforma su cui costruire e testare il futuro prototipo fisico dello swarm.

Paragrafo 27 — Il ruolo del microcontrollore centrale nel sistema MicroBot

Quando il progetto MicroBot passa dalla simulazione software alla realizzazione di un sistema fisico reale, diventa necessario introdurre un elemento hardware che svolga il ruolo di ponte tra il software di controllo e i robot fisici. Questo elemento è rappresentato dal

microcontrollore centrale, che può essere considerato il cervello operativo dell'intero sistema robotico. Nel contesto del progetto MicroBot una delle scelte più adatte per questo ruolo è il microcontrollore ESP32, un dispositivo molto diffuso nei progetti di robotica e Internet of Things grazie alla sua capacità di elaborazione, alla presenza di connettività wireless integrata e alla possibilità di controllare direttamente diversi tipi di componenti elettronici. Il microcontrollore centrale riceve i comandi generati dal software di simulazione, che descrivono il comportamento desiderato dello swarm. Questi comandi possono essere trasmessi tramite una rete wireless locale, ad esempio utilizzando una connessione Wi-Fi diretta tra il computer e il controller. Una volta ricevuti i comandi, il microcontrollore deve interpretarli e trasformarli in segnali elettronici che controllano i moduli MicroBot. Questo processo può includere l'attivazione di bobine elettromagnetiche, l'invio di segnali a circuiti di potenza o la gestione della comunicazione con i singoli robot dello swarm. Nel sistema reale il microcontrollore non si limita a inviare comandi, ma svolge anche il ruolo di raccogliere informazioni di ritorno dai robot. Queste informazioni possono includere dati come il livello di carica delle batterie, lo stato dei sensori o eventuali errori di funzionamento. I dati raccolti vengono poi trasmessi nuovamente al software di controllo, che può utilizzarli per aggiornare l'interfaccia grafica e per adattare il comportamento dello swarm. Questo tipo di comunicazione bidirezionale permette al sistema di funzionare come un circuito di controllo completo, in cui il software invia comandi e riceve continuamente informazioni sullo stato reale dei robot. Nel contesto del progetto MicroBot il microcontrollore centrale rappresenta quindi il punto di connessione tra il mondo digitale e quello fisico. Da un lato riceve le istruzioni generate dal motore di simulazione e dall'interfaccia utente, dall'altro controlla direttamente i robot fisici che compongono lo swarm. Questo ruolo di intermediazione è fondamentale per trasformare la simulazione software in un sistema robotico reale, perché permette di separare la logica di alto livello del controllo dallo strato hardware che esegue materialmente le azioni nello spazio fisico.

Paragrafo 28 — Il sistema di comunicazione wireless tra controller e MicroBot

Quando il progetto MicroBot evolve da una semplice simulazione grafica a un sistema robotico reale, diventa necessario definire un metodo affidabile attraverso cui i comandi possano essere trasmessi dal software di controllo ai robot fisici che compongono lo swarm. Questo problema viene risolto attraverso l'introduzione di un sistema di comunicazione wireless che permette al controller centrale di inviare istruzioni ai MicroBot e di ricevere informazioni sul loro stato operativo. Nel contesto del progetto una soluzione molto adatta è l'utilizzo della connettività Wi-Fi integrata nel microcontrollore ESP32, che consente di creare una rete locale attraverso cui i dispositivi possono comunicare tra loro senza la necessità di infrastrutture esterne. Il controller centrale può agire come punto di accesso della rete, mentre i singoli MicroBot si collegano a questa rete come dispositivi client. In questo modo tutti i moduli dello swarm possono ricevere messaggi dal controller e, allo stesso tempo, inviare dati di ritorno che descrivono il loro stato interno. I messaggi trasmessi attraverso la rete possono contenere informazioni come la modalità operativa attiva, i

parametri di movimento dello swarm o le istruzioni per attivare specifiche bobine magnetiche. Dal punto di vista software, questi messaggi possono essere organizzati come piccoli pacchetti di dati che includono un identificatore del comando e i parametri necessari per eseguirlo. Quando un MicroBot riceve un pacchetto di comando, il suo microcontrollore interno interpreta i dati e attiva i componenti hardware necessari per eseguire l'azione richiesta. Oltre alla trasmissione dei comandi, il sistema di comunicazione wireless permette anche di implementare un flusso continuo di telemetria, cioè di informazioni che descrivono lo stato del robot. Questi dati possono includere il livello della batteria, la temperatura dei componenti elettronici o eventuali errori di funzionamento. Il software di controllo può utilizzare queste informazioni per aggiornare l'interfaccia utente e per monitorare il funzionamento dello swarm in tempo reale. Un aspetto importante della comunicazione wireless riguarda anche la gestione della latenza e dell'affidabilità della trasmissione. In un sistema composto da molti robot è necessario garantire che i comandi arrivino ai dispositivi in modo rapido e coerente, evitando ritardi che potrebbero compromettere il coordinamento dello swarm. Per questo motivo il protocollo di comunicazione deve essere progettato in modo efficiente, minimizzando la dimensione dei pacchetti e assicurando che i messaggi più importanti vengano trasmessi con priorità. Nel progetto MicroBot il sistema di comunicazione wireless rappresenta quindi l'infrastruttura invisibile che permette allo swarm di funzionare come un sistema coordinato, trasformando le istruzioni generate dal software in azioni distribuite tra i numerosi robot che compongono la rete.

Paragrafo 29 — Il sistema di alimentazione e la gestione dell'energia nei MicroBot

Quando si passa dalla simulazione software alla costruzione di robot fisici reali, uno degli aspetti più critici da progettare riguarda il sistema di alimentazione dei singoli moduli. Ogni MicroBot deve essere in grado di funzionare in modo autonomo senza essere collegato direttamente a una fonte di energia esterna, e questo richiede l'integrazione di un sistema di batterie compatto ed efficiente. Nel progetto MicroBot l'energia rappresenta una risorsa fondamentale perché ogni modulo deve alimentare diversi componenti contemporaneamente, tra cui il microcontrollore interno, i sistemi di comunicazione wireless, i sensori e soprattutto le bobine elettromagnetiche utilizzate per l'aggregazione magnetica. Le bobine magnetiche in particolare possono richiedere quantità significative di energia quando vengono attivate, perché devono generare campi magnetici sufficientemente forti da attrarre o respingere altri moduli dello swarm. Per questo motivo il sistema di alimentazione deve essere progettato in modo da garantire un equilibrio tra potenza disponibile e autonomia operativa del robot. Una soluzione comune nei robot di piccole dimensioni consiste nell'utilizzare batterie ricaricabili agli ioni di litio o ai polimeri di litio, che offrono un'elevata densità energetica in un formato relativamente compatto. Queste batterie possono essere integrate all'interno del corpo del MicroBot e collegate a circuiti di gestione dell'energia che regolano la tensione fornita ai diversi componenti elettronici. Oltre alla semplice alimentazione dei circuiti, il sistema di gestione dell'energia deve anche monitorare continuamente il livello di carica della batteria per evitare scariche eccessive che potrebbero

danneggiare il dispositivo. Nel contesto della simulazione che hai sviluppato, questo concetto è rappresentato simbolicamente attraverso parametri come lo stato della batteria mostrato nell'inspector dell'interfaccia grafica. Anche se nella versione attuale questi valori sono puramente simulati, la loro presenza dimostra che il modello software è già progettato per includere la gestione dell'energia come parte integrante del sistema. In un sistema reale queste informazioni verrebbero raccolte dai circuiti di monitoraggio della batteria e trasmesse al controller centrale attraverso il sistema di comunicazione wireless. Il software potrebbe quindi utilizzare questi dati per visualizzare lo stato energetico dello swarm e per adattare il comportamento dei robot quando il livello di carica diventa troppo basso. Ad esempio, i MicroBot con batteria quasi scarica potrebbero ridurre l'intensità delle bobine magnetiche o ritirarsi temporaneamente dal movimento dello swarm per risparmiare energia. La gestione dell'energia diventa quindi un elemento fondamentale non solo per il funzionamento dei singoli robot, ma anche per la stabilità e l'efficienza dell'intero sistema collettivo. Nel progetto MicroBot il sistema di alimentazione rappresenta quindi una componente chiave che permette allo swarm di operare autonomamente nel mondo reale, trasformando i moduli robotici in unità indipendenti ma coordinate all'interno di un sistema energeticamente sostenibile.

Paragrafo 30 — Sensori e percezione dello swarm nel sistema MicroBot

Quando si progetta uno swarm robotico come MicroBot non è sufficiente che i moduli possano muoversi o agganciarsi tra loro; è altrettanto importante che possano percepire l'ambiente circostante e raccogliere informazioni utili per adattare il proprio comportamento. Questo introduce il concetto di percezione, cioè la capacità del sistema robotico di osservare e interpretare ciò che accade nello spazio in cui opera. Nel contesto del progetto MicroBot i sensori rappresentano gli strumenti attraverso cui i singoli moduli possono ottenere informazioni sull'ambiente e sugli altri robot dello swarm. A seconda del tipo di applicazione futura, i MicroBot potrebbero integrare diversi tipi di sensori, come sensori di prossimità per rilevare la distanza dagli altri moduli, sensori di contatto per identificare quando due robot si agganciano tra loro oppure sensori magnetici per misurare l'intensità dei campi magnetici presenti nello spazio circostante. Queste informazioni permettono al robot di capire se si trova vicino ad altri moduli dello swarm e di regolare di conseguenza il proprio comportamento. Ad esempio, se un MicroBot rileva che un altro modulo si trova troppo vicino, potrebbe ridurre l'intensità delle bobine magnetiche o modificare leggermente la propria posizione per evitare collisioni indesiderate. In altri casi i sensori potrebbero essere utilizzati per orientare lo swarm rispetto all'ambiente esterno, permettendo ai robot di seguire una sorgente luminosa, una variazione di temperatura o altri segnali fisici presenti nell'ambiente. Nella simulazione software che hai sviluppato questo tipo di percezione è rappresentato in forma semplificata attraverso il calcolo delle distanze tra i bot e la gestione delle interazioni tra di essi. Il motore di simulazione analizza continuamente la posizione dei MicroBot e utilizza queste informazioni per applicare regole di comportamento come l'allineamento o la separazione tra i moduli. Anche se questi calcoli avvengono interamente nel software, essi rappresentano un modello concettuale di ciò che accadrebbe in un sistema reale dotato di sensori fisici. In un prototipo reale ogni MicroBot potrebbe raccogliere

dati dall'ambiente e inviarli al controller centrale, che li integrerebbe con le informazioni provenienti dagli altri moduli dello swarm. Questo flusso continuo di dati permetterebbe al sistema di adattarsi dinamicamente alle condizioni esterne e di modificare il comportamento dello swarm in tempo reale. La percezione diventa quindi un elemento fondamentale per trasformare un semplice gruppo di robot in un sistema intelligente capace di interagire con il mondo circostante. Nel progetto MicroBot l'integrazione dei sensori rappresenta il passo successivo verso uno swarm robotico realmente autonomo, capace non solo di eseguire comandi programmati ma anche di reagire agli stimoli dell'ambiente in cui opera.

Paragrafo 31 — Il controllo dello swarm tramite gesture della mano

Uno degli aspetti più innovativi dell'interfaccia che hai sviluppato per il progetto MicroBot riguarda la possibilità di controllare il comportamento dello swarm attraverso i movimenti della mano rilevati dalla webcam del computer. Questo tipo di interazione rientra nel campo delle interfacce naturali uomo-macchina, cioè sistemi che permettono all'utente di comunicare con il software utilizzando gesti o movimenti naturali invece di dispositivi di input tradizionali come tastiera o mouse. Nel tuo progetto questo sistema è implementato utilizzando la libreria MediaPipe Hands, una tecnologia di computer vision sviluppata per riconoscere in tempo reale la posizione delle dita e delle articolazioni della mano all'interno di un flusso video. Quando la webcam viene attivata, il sistema analizza continuamente i frame dell'immagine e identifica una serie di punti chiave che descrivono la posizione della mano nello spazio. Questi punti vengono poi utilizzati per determinare quali dita sono sollevate e quali sono piegate, permettendo al software di interpretare diverse configurazioni della mano come comandi specifici per lo swarm. Ad esempio, nel sistema che hai progettato una mano completamente aperta può essere utilizzata come segnale di attivazione della modalità di selezione, mentre la chiusura progressiva delle dita permette di scegliere una specifica modalità di comportamento tra quelle disponibili. Questo meccanismo crea una sorta di menu gestuale invisibile, in cui ogni configurazione delle dita corrisponde a un comando del sistema. Dal punto di vista tecnico il software deve eseguire diversi passaggi per rendere possibile questo tipo di controllo. Prima di tutto deve acquisire il flusso video dalla webcam e inviarlo al modello di riconoscimento delle mani. Successivamente deve analizzare le coordinate dei punti rilevati per calcolare lo stato delle dita e determinare se una determinata configurazione è stabile per un numero sufficiente di frame. Questo passaggio è importante per evitare che piccoli movimenti involontari generino comandi non desiderati. Una volta riconosciuta una configurazione valida, il sistema traduce il gesto in un comando che modifica la modalità operativa dello swarm. Questo comando viene quindi inviato al motore di simulazione, che aggiorna il comportamento dei MicroBot sullo schermo. Il risultato è un sistema di controllo molto intuitivo in cui l'utente può cambiare modalità semplicemente muovendo la mano davanti alla webcam. Nel contesto del progetto MicroBot questo tipo di interazione rappresenta un passo importante verso un sistema robotico più naturale e immersivo, in cui il comportamento dello swarm può essere controllato attraverso movimenti corporei invece che tramite interfacce tradizionali.

Paragrafo 32 — Il controllo dello swarm tramite espressioni facciali

Un ulteriore livello di interazione che hai iniziato a integrare nel progetto MicroBot riguarda il controllo dello swarm attraverso le espressioni facciali dell'utente. Questo approccio rappresenta un'evoluzione naturale del sistema di gesture della mano, perché introduce un modo ancora più intuitivo e immediato per comunicare con il sistema robotico. Invece di utilizzare dispositivi fisici o movimenti espliciti della mano, l'utente può influenzare il comportamento dello swarm semplicemente modificando l'espressione del proprio volto davanti alla webcam. Dal punto di vista tecnologico questa funzionalità è resa possibile dall'utilizzo di MediaPipe Face Landmarker, un sistema di computer vision basato su modelli di machine learning che analizza il volto umano e identifica in tempo reale una grande quantità di punti di riferimento. Questi punti descrivono la posizione di elementi come occhi, sopracciglia, naso, bocca e contorno del viso, permettendo al software di ricostruire con precisione la geometria dell'espressione facciale. Oltre ai punti geometrici, il modello fornisce anche una serie di parametri chiamati blendshapes, che rappresentano quanto determinate espressioni sono presenti nel volto dell'utente. Ad esempio, il sistema può misurare quanto è forte un sorriso, quanto è aperta la bocca oppure quanto sono sollevate le sopracciglia. Nel progetto MicroBot questi valori vengono analizzati dal software per determinare se l'utente sta eseguendo una determinata espressione che può essere interpretata come comando. Ad esempio, un sorriso può essere utilizzato per attivare una modalità dinamica dello swarm come WAVE, mentre l'apertura della bocca potrebbe essere interpretata come un comando di arresto del sistema. Allo stesso modo, il sollevamento delle sopracciglia o la chiusura degli occhi possono essere associati ad altre modalità di comportamento dei MicroBot. Tuttavia, per rendere il sistema stabile e utilizzabile è necessario introdurre meccanismi di stabilizzazione simili a quelli utilizzati nel riconoscimento delle gesture della mano. Il software deve verificare che una determinata espressione rimanga costante per un certo numero di frame prima di considerarla un comando valido. Questo evita che piccoli cambiamenti involontari del volto attivino continuamente nuove modalità dello swarm. Una volta riconosciuta un'espressione stabile, il comando viene inviato al motore di simulazione che modifica il comportamento dei MicroBot in tempo reale. L'integrazione del controllo tramite espressioni facciali trasforma quindi l'interazione con lo swarm in un'esperienza molto più naturale e immersiva. Nel progetto MicroBot questa funzionalità dimostra come tecnologie di computer vision e robotica possano essere combinate per creare sistemi di controllo innovativi in cui il comportamento di un sistema robotico complesso può essere influenzato direttamente dalle espressioni dell'utente.

Paragrafo 33 — Modellazione matematica del movimento dei MicroBot

Per comprendere e simulare correttamente il comportamento dei MicroBot all'interno dello swarm è necessario descrivere il movimento di ogni robot tramite un modello matematico. In una simulazione come quella sviluppata nel progetto MicroBot ogni modulo può essere rappresentato come una particella che si muove nello spazio. Per semplicità il sistema viene inizialmente modellato in uno spazio bidimensionale, cioè sul piano del canvas della simulazione. La posizione di ogni MicroBot può essere descritta tramite un vettore posizione:

$$r_i(t) = (x_i(t), y_i(t))$$

dove i indica il robot nello swarm e t rappresenta il tempo. Le funzioni $x_i(t)$ e $y_i(t)$ descrivono rispettivamente la coordinata orizzontale e verticale del robot nello spazio della simulazione. Conoscendo la posizione nel tempo è possibile definire la velocità del robot come variazione della posizione rispetto al tempo:

$$v_i(t) = dr_i(t) / dt$$

La velocità rappresenta quindi la direzione e la rapidità con cui il MicroBot si muove nello spazio. Per modellare la dinamica del sistema si può utilizzare una forma semplificata della seconda legge della dinamica di Newton:

$$m_i dv_i/dt = F_i$$

dove m_i è la massa del robot e F_i rappresenta la forza totale che agisce sul MicroBot. Nel caso della simulazione queste forze non derivano da fenomeni fisici reali ma da regole di comportamento dello swarm. Ad esempio, ogni robot può essere attratto verso una posizione target calcolata dal sistema in base alla modalità attiva. Se la posizione desiderata del robot è indicata con r_target,i , la forza che guida il robot verso quella posizione può essere modellata come:

$$F_i = k (r_target,i - r_i)$$

dove k è una costante che determina quanto rapidamente il robot cerca di raggiungere la posizione target. Questo tipo di controllo è chiamato controllo proporzionale ed è molto utilizzato nei sistemi robotici. Nel contesto del progetto MicroBot questo modello matematico permette di aggiornare continuamente la posizione dei robot nel tempo, generando movimenti fluidi e coordinati. Anche se nella simulazione i MicroBot sono rappresentati come oggetti grafici disegnati sul canvas, il loro comportamento è governato da equazioni dinamiche molto simili a quelle utilizzate nei modelli fisici dei sistemi di particelle. Questo approccio permette di studiare il comportamento dello swarm come un sistema dinamico complesso, in cui le interazioni tra molti moduli producono pattern collettivi di movimento che emergono dalle regole matematiche del sistema.

Paragrafo 34 — Forze di interazione tra MicroBot: attrazione, repulsione e campi magnetici

Per comprendere il comportamento collettivo di uno swarm di MicroBot è necessario analizzare le forze che regolano l'interazione tra i singoli moduli. In un sistema robotico modulare come quello descritto nel progetto MicroBot, i robot non si muovono in modo completamente indipendente, ma sono influenzati dalla presenza degli altri moduli nelle loro vicinanze. Questo significa che il movimento di ogni robot dipende non solo dalla propria posizione target ma anche dalle forze generate dalle interazioni con gli altri robot dello swarm. In termini matematici la forza totale che agisce su un MicroBot può essere descritta come la somma di diverse componenti:

$$F_i = F_{\text{target}} + F_{\text{attr}} + F_{\text{rep}}$$

dove F_{target} rappresenta la forza che spinge il robot verso la posizione target, F_{attr} rappresenta la forza di attrazione verso altri robot e F_{rep} rappresenta la forza di repulsione che impedisce ai robot di collidere tra loro. La forza di attrazione può essere modellata in modo proporzionale alla distanza tra due robot. Se r_i e r_j rappresentano le posizioni di due MicroBot nello spazio, la distanza tra di essi può essere definita come:

$$d_{ij} = |r_i - r_j|$$

Quando questa distanza supera una certa soglia, il sistema può introdurre una forza che tende ad avvicinare i due robot:

$$F_{\text{attr}} = k_{\text{attr}} (r_j - r_i)$$

dove k_{attr} è una costante che determina l'intensità dell'attrazione. Allo stesso tempo è necessario evitare che i robot si sovrappongano nello spazio, introducendo una forza di repulsione che cresce rapidamente quando la distanza diventa troppo piccola. Una forma semplice di repulsione può essere descritta come:

$$F_{\text{rep}} = k_{\text{rep}} (1 / d_{ij}^2)$$

dove k_{rep} è una costante che regola la forza di repulsione. Questa equazione indica che la repulsione aumenta rapidamente quando i robot si avvicinano troppo. Nei sistemi fisici reali, come nel caso dei MicroBot dotati di magneti o bobine elettromagnetiche, le interazioni tra i moduli possono essere descritte tramite il concetto di campo magnetico. Un campo magnetico generato da una bobina può essere approssimato dalla relazione:

$$B = \mu_0 I / (2\pi r)$$

dove B rappresenta l'intensità del campo magnetico, μ_0 è la permeabilità magnetica del vuoto, I è la corrente che attraversa la bobina e r è la distanza dal centro del campo magnetico. Questo campo può generare forze di attrazione o repulsione tra i MicroBot a seconda dell'orientamento dei poli magnetici. Nel contesto della simulazione software queste forze vengono modellate attraverso equazioni matematiche che imitano il comportamento dei campi magnetici reali. Combinando le diverse componenti di forza è possibile descrivere il comportamento dinamico dello swarm. Ogni MicroBot reagisce alle forze generate dagli altri robot e dal sistema di controllo, producendo movimenti collettivi complessi che emergono dalle interazioni locali tra i moduli. Questo tipo di modello è molto simile a quelli utilizzati nella fisica dei sistemi di particelle e nella simulazione dei sistemi

naturali, come i banchi di pesci o gli stormi di uccelli. Nel progetto MicroBot l'introduzione di queste forze di interazione permette di trasformare un insieme di robot indipendenti in uno swarm coordinato, in cui il comportamento globale emerge dalle regole matematiche che governano le interazioni tra i singoli moduli.

Paragrafo 35 — Dinamica collettiva dello swarm e modelli di comportamento emergente

Quando un sistema è composto da molti robot che interagiscono tra loro, il comportamento globale non può più essere descritto semplicemente osservando il movimento di un singolo elemento. Nel caso dello swarm MicroBot il comportamento complessivo nasce dall'interazione simultanea di molti moduli che seguono regole locali relativamente semplici. Questo fenomeno è noto in fisica e in matematica come comportamento emergente, cioè una situazione in cui proprietà globali complesse emergono spontaneamente dalle interazioni tra elementi più semplici. Per descrivere matematicamente questo tipo di sistemi si utilizzano modelli dinamici collettivi che tengono conto delle interazioni tra tutte le particelle del sistema. Se consideriamo uno swarm composto da N MicroBot, la forza totale che agisce su un robot i può essere espressa come la somma delle interazioni con tutti gli altri robot:

$$F_i = \sum_j F_{ij}$$

dove la somma viene calcolata su tutti i robot j diversi da i . Questo significa che ogni MicroBot è influenzato contemporaneamente dalla presenza di tutti gli altri moduli nello swarm. Nei modelli di swarm robotics queste interazioni vengono spesso suddivise in tre regole fondamentali che descrivono il comportamento collettivo del sistema. La prima regola è la coesione, che tende a mantenere i robot vicini tra loro. Dal punto di vista matematico questa regola può essere rappresentata come una forza che spinge il robot verso il centro di massa dei suoi vicini. Il centro di massa locale può essere definito come:

$$r_c = (1/n) \sum_j r_j$$

dove r_j rappresenta la posizione dei robot vicini e n è il numero totale di robot considerati nel vicinato. La seconda regola è l'allineamento, che fa sì che i robot tendano ad orientarsi nella stessa direzione dei loro vicini. Questo comportamento può essere modellato come una correzione della velocità del robot verso la velocità media del gruppo:

$$v_{align} = (1/n) \sum_j v_j$$

dove v_j rappresenta la velocità dei robot vicini. La terza regola è la separazione, che impedisce ai robot di avvicinarsi troppo e di collidere tra loro. Questa regola può essere modellata tramite una forza repulsiva che cresce quando la distanza tra i robot diventa troppo piccola. Combinando queste tre componenti si ottiene una dinamica di movimento che genera comportamenti molto simili a quelli osservati nei sistemi naturali. Questo tipo di

modello è alla base dell'algoritmo Boids, sviluppato originariamente per simulare il comportamento degli stormi di uccelli. Nel contesto del progetto MicroBot, queste equazioni permettono di simulare il comportamento di uno swarm robotico in cui ogni modulo reagisce alla presenza degli altri, generando movimenti collettivi fluidi e coordinati. Anche se nella simulazione i robot sono rappresentati come oggetti grafici sullo schermo, il loro comportamento è governato da modelli matematici che descrivono sistemi complessi di particelle interagenti. Questo rende il progetto MicroBot non soltanto una dimostrazione visiva di robotica modulare, ma anche un esempio di applicazione dei principi della fisica dei sistemi complessi e della teoria dei sistemi dinamici.

Paragrafo 36 — Modellazione dei campi magnetici e delle interazioni elettromagnetiche tra MicroBot

Nel progetto MicroBot uno degli elementi fisici più importanti per l'interazione tra i moduli è rappresentato dai campi magnetici generati dalle bobine elettromagnetiche presenti nei robot. Questi campi permettono ai MicroBot di attrarsi, respingersi o agganciarsi tra loro, creando strutture modulari dinamiche. Per descrivere matematicamente questo fenomeno è necessario introdurre alcuni concetti fondamentali dell'elettromagnetismo. Quando una corrente elettrica attraversa una bobina, viene generato un campo magnetico nello spazio circostante. L'intensità del campo magnetico generato da una bobina può essere approssimata dalla relazione:

$$B = \mu_0 n I$$

dove B rappresenta l'intensità del campo magnetico, μ_0 è la permeabilità magnetica del vuoto, n è il numero di spire della bobina e I è la corrente che scorre nel filo. Questo campo magnetico si estende nello spazio circostante e può interagire con altri magneti o bobine presenti nei MicroBot vicini. Quando due robot si avvicinano, i campi magnetici generati dalle loro bobine possono produrre forze di attrazione o repulsione a seconda dell'orientamento dei poli magnetici. La forza magnetica tra due dipoli magnetici può essere approssimata tramite una relazione proporzionale all'intensità dei campi magnetici e inversamente proporzionale al cubo della distanza tra i robot:

$$F_{\text{mag}} \propto (m_1 m_2) / r^3$$

dove m_1 e m_2 rappresentano i momenti magnetici dei due dipoli e r è la distanza che li separa. Questo tipo di interazione è molto più complesso delle semplici forze di attrazione lineare utilizzate nella simulazione grafica, ma il principio fisico è simile: la presenza di un campo magnetico genera forze che influenzano il movimento dei robot nello spazio. Nei MicroBot reali le bobine elettromagnetiche possono essere controllate tramite il microcontrollore interno del robot, che regola la corrente che attraversa il circuito. Modificando l'intensità della corrente è possibile aumentare o diminuire l'intensità del campo magnetico, controllando così la forza di attrazione tra i robot. Questo permette ai MicroBot di avvicinarsi e agganciarsi quando necessario oppure di separarsi modificando la polarità del

campo magnetico. Nella simulazione software queste interazioni vengono modellate tramite funzioni matematiche che imitano il comportamento delle forze magnetiche reali. Anche se il modello utilizzato nella simulazione è semplificato, esso permette di studiare il comportamento dello swarm e di progettare strategie di controllo prima di costruire il sistema fisico reale. L'introduzione della modellazione dei campi magnetici rappresenta quindi un passo importante per collegare il modello matematico della simulazione con i fenomeni fisici che governano il comportamento dei MicroBot nel mondo reale.

Paragrafo 37 — Stabilità dinamica dello swarm e controllo dei sistemi multi-agente

Quando si progettano sistemi composti da molti robot autonomi che interagiscono tra loro, uno dei problemi principali riguarda la stabilità dinamica dello swarm. Un sistema è considerato stabile quando, dopo una perturbazione o una variazione delle condizioni iniziali, tende spontaneamente a tornare verso uno stato di equilibrio invece di divergere in comportamenti caotici. Nel caso dello swarm MicroBot, la stabilità è fondamentale perché i robot devono muoversi in modo coordinato senza disperdersi nello spazio o collidere continuamente tra loro. Dal punto di vista matematico questo problema può essere analizzato utilizzando i modelli dei sistemi dinamici. Se la posizione di tutti i robot nello swarm è descritta da un vettore di stato $X(t)$, che contiene le posizioni e le velocità di tutti i moduli, l'evoluzione temporale del sistema può essere descritta tramite un'equazione differenziale del tipo:

$$dX/dt = F(X)$$

dove F rappresenta la funzione che descrive le regole di interazione tra i robot. Uno stato di equilibrio del sistema si verifica quando:

$$F(X^*) = 0$$

cioè quando il sistema non cambia più nel tempo. Tuttavia, affinché questo stato sia stabile, è necessario che piccole perturbazioni non portino il sistema lontano da questa configurazione. Per analizzare la stabilità si può utilizzare il concetto di funzione di Lyapunov, una funzione scalare $V(X)$ che rappresenta una misura dell'energia o della distanza del sistema dall'equilibrio. Se la funzione soddisfa le condizioni:

$$V(X) > 0$$

$$dV/dt < 0$$

allora il sistema tende naturalmente verso lo stato di equilibrio. Nel contesto dello swarm MicroBot una funzione di questo tipo può essere costruita considerando la distanza tra ogni robot e la sua posizione target nella formazione dello swarm. Ad esempio:

$$V = \sum |r_i - r_{\text{target},i}|^2$$

Questa funzione misura quanto i robot sono lontani dalle loro posizioni desiderate. Se le regole di controllo sono progettate correttamente, la dinamica del sistema farà diminuire progressivamente questo valore nel tempo, portando lo swarm verso la configurazione desiderata. Questo tipo di approccio è molto utilizzato nei sistemi multi-agente, cioè sistemi composti da molti agenti autonomi che cooperano per raggiungere un obiettivo comune. Nel progetto MicroBot il controllo dei sistemi multi-agente permette di progettare swarm robotici in cui ogni modulo segue regole locali semplici ma l'intero sistema converge verso configurazioni stabili e coordinate. Questo garantisce che lo swarm possa eseguire pattern complessi di movimento senza perdere la coesione del gruppo o generare comportamenti instabili. Dal punto di vista teorico, l'analisi della stabilità dinamica rappresenta quindi uno strumento fondamentale per garantire che il comportamento emergente dello swarm rimanga controllabile e prevedibile anche quando il numero di robot aumenta significativamente.

Paragrafo 38 — Modellazione dei pattern collettivi e delle traiettorie nello spazio

Nel progetto MicroBot uno degli aspetti più interessanti riguarda la capacità dello swarm di organizzarsi spontaneamente in diverse configurazioni geometriche e dinamiche. Queste configurazioni, chiamate pattern collettivi, possono essere descritte matematicamente come traiettorie nello spazio che i robot devono seguire per formare determinate strutture. Dal punto di vista matematico un pattern può essere definito come una funzione che assegna a ogni robot una posizione target nello spazio in funzione del tempo. Se indichiamo con $r_{\text{target},i}(t)$ la posizione desiderata del robot i , questa può essere definita attraverso una parametrizzazione geometrica. Ad esempio, per generare una formazione circolare con N MicroBot attorno a un punto centrale (x_0, y_0) , la posizione target può essere descritta come:

$$x_{\text{target},i} = x_0 + R \cos(2\pi i / N)$$

$$y_{\text{target},i} = y_0 + R \sin(2\pi i / N)$$

dove R rappresenta il raggio della formazione circolare e i è l'indice del robot nello swarm. Questo tipo di equazione permette di distribuire uniformemente i robot lungo una circonferenza. Se invece si desidera generare una traiettoria dinamica, come nel caso di un movimento ondulatorio, la posizione target può essere definita introducendo una dipendenza esplicita dal tempo. Un esempio semplice è un'onda sinusoidale lungo l'asse x :

$$y_{\text{target},i}(t) = A \sin(kx_i - \omega t)$$

dove A rappresenta l'ampiezza dell'onda, k è il numero d'onda e ω è la frequenza angolare dell'oscillazione. Questa equazione genera una forma ondulatoria che si propaga nel tempo, producendo il pattern WAVE osservato nella simulazione. Altri pattern più complessi possono essere generati utilizzando curve parametriche nello spazio. Ad esempio una spirale può essere descritta dalle equazioni:

$$x(t) = a t \cos(t)$$

$$y(t) = a t \sin(t)$$

dove a controlla la velocità di espansione della spirale. Ogni MicroBot può essere assegnato a un punto specifico di questa curva in base al proprio indice nello swarm. Questo tipo di parametrizzazione permette di creare pattern molto complessi mantenendo una descrizione matematica relativamente semplice. Nel motore di simulazione del progetto MicroBot queste equazioni vengono utilizzate per calcolare continuamente la posizione target dei robot. Il sistema aggiorna la posizione dei MicroBot applicando le leggi dinamiche descritte nei paragrafi precedenti, facendo sì che i robot si muovano gradualmente verso le posizioni definite dalle funzioni matematiche del pattern. In questo modo le strutture geometriche osservate nella simulazione non sono semplici animazioni grafiche ma rappresentano la soluzione dinamica di un sistema di equazioni che descrive il movimento coordinato dello swarm. La modellazione matematica dei pattern collettivi permette quindi di trasformare concetti geometrici astratti in comportamenti dinamici dei robot, fornendo una base teorica solida per la progettazione dei movimenti dello swarm MicroBot.

Paragrafo 39 — Scalabilità dello swarm e complessità computazionale del sistema

Quando il numero di MicroBot nello swarm aumenta, il comportamento del sistema diventa progressivamente più complesso sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista computazionale. In un sistema composto da pochi robot le interazioni possono essere calcolate facilmente, ma quando il numero dei moduli cresce fino a decine o centinaia di unità il numero totale di interazioni possibili tra i robot aumenta molto rapidamente. Se consideriamo uno swarm composto da N MicroBot e supponiamo che ogni robot possa interagire con tutti gli altri, il numero totale di interazioni possibili è dato da:

$$N_{\text{interazioni}} = N(N - 1) / 2$$

Questa relazione mostra che il numero di coppie di robot cresce quadraticamente con il numero totale di moduli. Questo tipo di crescita è tipico dei sistemi complessi e viene spesso indicato come complessità $O(N^2)$. In una simulazione con molti robot questo significa che il motore di calcolo deve valutare un numero sempre maggiore di interazioni a ogni aggiornamento temporale del sistema. Per evitare che il sistema diventi troppo lento o inefficiente, è necessario introdurre strategie di ottimizzazione. Una delle tecniche più comuni consiste nel limitare le interazioni a un vicinato locale. Invece di considerare tutte le possibili coppie di robot, ogni MicroBot interagisce soltanto con quelli che si trovano entro una certa distanza r . Questa distanza definisce il raggio di interazione del robot. Se la distanza tra due robot è indicata con d_{ij} , l'interazione viene considerata solo se:

$$d_{ij} < r$$

In questo modo il numero di interazioni da calcolare si riduce drasticamente, rendendo il sistema più efficiente anche quando il numero di robot aumenta. Dal punto di vista fisico

questa scelta è anche realistica, perché nei sistemi reali i robot non possono percepire o influenzare moduli che si trovano molto lontano nello spazio. La scalabilità del sistema rappresenta quindi una proprietà fondamentale dello swarm. Un sistema ben progettato deve essere in grado di funzionare correttamente sia con pochi robot sia con un numero molto maggiore di moduli senza modificare radicalmente l'architettura del controllo. Nel progetto MicroBot la simulazione software è già strutturata in modo da poter gestire un numero variabile di robot, permettendo all'utente di modificare il numero di moduli presenti nello swarm tramite l'interfaccia grafica. Questo approccio rende possibile studiare come cambia il comportamento collettivo del sistema al variare della dimensione dello swarm. Dal punto di vista teorico, lo studio della scalabilità è strettamente collegato alla teoria dei sistemi complessi e dei sistemi multi-agente, in cui il comportamento globale emerge dall'interazione di molti elementi semplici. Comprendere come queste interazioni crescono con il numero di robot è fondamentale per progettare swarm robotici che possano funzionare efficacemente anche quando il sistema viene esteso a dimensioni molto più grandi rispetto alla simulazione iniziale.

Paragrafo 40 — Visione teorica e prospettive future del sistema MicroBot

Il progetto MicroBot rappresenta un esempio di integrazione tra modellazione matematica, simulazione informatica e progettazione robotica modulare. Attraverso lo sviluppo della simulazione software è stato possibile costruire un ambiente sperimentale in cui studiare il comportamento di uno swarm robotico composto da molti moduli interagenti. Questo tipo di approccio consente di analizzare fenomeni complessi utilizzando strumenti matematici e fisici prima ancora di costruire l'hardware reale. Dal punto di vista teorico il sistema MicroBot può essere interpretato come un sistema dinamico composto da molte particelle interagenti, simile a quelli studiati nella fisica statistica e nella teoria dei sistemi complessi. Ogni MicroBot rappresenta un agente autonomo che segue regole locali relativamente semplici, ma l'interazione simultanea di molti agenti produce comportamenti collettivi complessi che non possono essere dedotti osservando un singolo robot isolato. Questo fenomeno è uno degli aspetti più affascinanti della swarm robotics, perché dimostra come sistemi composti da elementi semplici possano generare dinamiche organizzate e strutture emergenti. Dal punto di vista matematico il comportamento dello swarm può essere descritto tramite sistemi di equazioni differenziali che governano il movimento dei robot e le interazioni tra di essi. L'analisi di questi sistemi permette di studiare proprietà come la stabilità delle formazioni, la convergenza verso configurazioni specifiche e la risposta del sistema a perturbazioni esterne. Questi strumenti teorici sono fondamentali per progettare swarm robotici che siano robusti e controllabili anche quando il numero di moduli diventa molto grande. Oltre all'aspetto teorico, il progetto MicroBot apre la strada a numerose applicazioni future. Gli swarm robotici modulari potrebbero essere utilizzati in ambienti complessi dove un singolo robot tradizionale sarebbe inefficiente o vulnerabile. Ad esempio, uno swarm di piccoli robot potrebbe esplorare ambienti pericolosi, costruire strutture temporanee oppure adattarsi dinamicamente a compiti diversi modificando la propria configurazione. La modularità del sistema permette inoltre di aumentare o ridurre il numero di robot senza modificare radicalmente il funzionamento del sistema. In prospettiva futura il progetto potrebbe evolvere

integrando sensori più avanzati, sistemi di comunicazione più efficienti e algoritmi di controllo basati sull'intelligenza artificiale. L'utilizzo di tecniche di machine learning potrebbe permettere allo swarm di apprendere nuove strategie di coordinazione osservando l'ambiente e adattando il proprio comportamento nel tempo. In questo modo il sistema MicroBot potrebbe evolvere da una semplice simulazione di swarm robotics a una piattaforma sperimentale completa per lo studio dei sistemi robotici distribuiti. Il lavoro svolto nella simulazione rappresenta quindi il primo passo verso la realizzazione di un sistema robotico modulare reale, in cui matematica, fisica e informatica convergono per creare nuove forme di robotica collettiva.

Paragrafo 40 — Visione teorica e prospettive future del sistema MicroBot

Il progetto MicroBot rappresenta un esempio di integrazione tra modellazione matematica, simulazione informatica e progettazione robotica modulare. Attraverso lo sviluppo della simulazione software è stato possibile costruire un ambiente sperimentale in cui studiare il comportamento di uno swarm robotico composto da molti moduli interagenti. Questo tipo di approccio consente di analizzare fenomeni complessi utilizzando strumenti matematici e fisici prima ancora di costruire l'hardware reale. Dal punto di vista teorico il sistema MicroBot può essere interpretato come un sistema dinamico composto da molte particelle interagenti, simile a quelli studiati nella fisica statistica e nella teoria dei sistemi complessi. Ogni MicroBot rappresenta un agente autonomo che segue regole locali relativamente semplici, ma l'interazione simultanea di molti agenti produce comportamenti collettivi complessi che non possono essere dedotti osservando un singolo robot isolato. Questo fenomeno è uno degli aspetti più affascinanti della swarm robotics, perché dimostra come sistemi composti da elementi semplici possano generare dinamiche organizzate e strutture emergenti. Dal punto di vista matematico il comportamento dello swarm può essere descritto tramite sistemi di equazioni differenziali che governano il movimento dei robot e le interazioni tra di essi. L'analisi di questi sistemi permette di studiare proprietà come la stabilità delle formazioni, la convergenza verso configurazioni specifiche e la risposta del sistema a perturbazioni esterne. Questi strumenti teorici sono fondamentali per progettare swarm robotici che siano robusti e controllabili anche quando il numero di moduli diventa molto grande. Oltre all'aspetto teorico, il progetto MicroBot apre la strada a numerose applicazioni future. Gli swarm robotici modulari potrebbero essere utilizzati in ambienti complessi dove un singolo robot tradizionale sarebbe inefficiente o vulnerabile. Ad esempio, uno swarm di piccoli robot potrebbe esplorare ambienti pericolosi, costruire strutture temporanee oppure adattarsi dinamicamente a compiti diversi modificando la propria configurazione. La modularità del sistema permette inoltre di aumentare o ridurre il numero di robot senza modificare radicalmente il funzionamento del sistema. In prospettiva futura il progetto potrebbe evolvere integrando sensori più avanzati, sistemi di comunicazione più efficienti e algoritmi di controllo basati sull'intelligenza artificiale. L'utilizzo di tecniche di machine learning potrebbe permettere allo swarm di apprendere nuove strategie di coordinazione osservando l'ambiente e adattando il proprio comportamento nel tempo. In questo modo il sistema MicroBot potrebbe evolvere da una semplice simulazione di swarm robotics a una piattaforma sperimentale completa per lo studio dei sistemi robotici distribuiti. Il lavoro svolto

nella simulazione rappresenta quindi il primo passo verso la realizzazione di un sistema robotico modulare reale, in cui matematica, fisica e informatica convergono per creare nuove forme di robotica collettiva.